მე-8 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2022 წლის 18 მაისი

ვარიანტი I

1. ქვემოთ ჩამოთვლილი წერტილებიდან რომელი მდებარეობს $y = x^2$ ფუნქციის გრაფიკზე?
ა) $(1; 2)$ ბ) $(3;\ \sqrt{3}\,)$ გ) $(\sqrt{3}-1;\ \ 4-2\sqrt{3})$ დ) $(\sqrt{2}+\sqrt{3};\ \ 5)$ ე) $(\sqrt{2}-1;\ \ \sqrt{8}-3)$ ვ) $(-2;\ \sqrt{2})$

2. ქვემოთ ჩამოთვლილი წრფეებიდან რომელი გადაკვეთს $y = x^2$ ფუნქციის გრაფიკს?
ა) $y = -x - 1$ ბ) $y = -x - 3$ გ) $y = -2x - 5$ დ) $y = x + 6$ ე) $y = x - 9$ ვ) $y = x - 199$

3. $y = x^2$ განტოლებით მოცემულ პარაბოლაზე აღებულია A და B წერტილი, რომელთა აფსცისების ჯამია 6, ხოლო ორდინატების ჯამია 26. იპოვეთ A და B წერტილების *ორდინატებს* შორის განსხვავება.
ა) 24 ბ) 25 გ) 32 დ) 26 ე) 62 ვ) 31

4. ფარგლისა და სახაზავის გამოყენებით, ქვემოთ ჩამოთვლილი შემთხვევებიდან, რომელ შემთხვევებშია შესაძლებელი სამკუთხედის აგება?
I. მოცემული გვაქვს სამკუთხედის სამივე გვერდის სიგრძე;
II. მოცემული გვაქვს სამკუთხედის ორი გვერდის სიგრძე და კუთხე ამ გვერდებს შორის;
III. მოცემული გვაქვს სამკუთხედის ერთი გვერდის სიგრძე და ამ გვერდთან მდებარე ორი კუთხე.
ა) არცერთი ბ) მხოლოდ I გ) მხოლოდ II დ) მხოლოდ III ე) მხოლოდ II და III ვ) სამივე

5. ვთქვათ მოცემული გვაქვს a და b სიგრძის მონაკვეთები. რომელი სიგრძის მონაკვეთი აიგება ფარგლისა და სახაზავის საშუალებით? I. $\frac{a+b}{2}$; II. $\sqrt{ab}$; III. $\sqrt{a^2+b^2}$.
ა) არცერთი ბ) მხოლოდ I გ) მხოლოდ II დ) მხოლოდ III ე) მხოლოდ II და III ვ) სამივე

6. იპოვეთ $|x-3| = 11$ განტოლების ამონახსნთა ჯამი.
ა) 6 ბ) 11 გ) 22 დ) 3 ე) 5,5 ვ) 12

7. ვთქვათ x_1 და x_2 არის $x^2 - 2x - 13 = 0$ განტოლების ფესვები. იპოვეთ ${x_1}^2 + {x_2}^2$.
ა) 6 ბ) 12 გ) 20 დ) 30 ე) 42 ვ) 56

8. 2, 3, 4 და 5 სიგრძის მონაკვეთებით შეადგინეს ყველა შესაძლო სამკუთხედი. რამდენი იქნება მათ შორის *სხვადასხვაგვერდა ბლაგვკუთხა*?
ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

9. ქვემოთჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს a, რომ სამკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეებია 6, 10 და a იყოს *მახვილკუთხა*?
ა) 5 ბ) 6 გ) 7 დ) 11 ე) 12 ვ) 13

10. ქვემოთ მოცემული მრავალწევრებიდან რომელი იყოფა $(x-2)$-ზე?
ა) $x^2 + 2x$ ბ) $x^3 + x + 4$ გ) $x^4 - 3x^3 + 4$ დ) $x^3 - 8x$ ე) $(x-2)^{199} - 3(x-2)^{13} + (x+2)^3$ ვ) $x^4 - 8x$

11. ქვემოთ მოცემული ტოლობებიდან რომელი სრულდება x-ის ნებისმიერი *დადებითი* მნიშვნელობისთვის?
ა) $\frac{x^2-5x}{x^2+3x} = \frac{x+5}{x-3}$ ბ) $\frac{x^2-5x+6}{x^2-3x+2} = \frac{x-3}{x-1}$ გ) $\frac{x+4}{x+5} = \frac{x+3}{x+4}$
დ) $\frac{x^2+8x+7}{x^2+6x+5} = \frac{x+7}{x+5}$ ე) $\frac{x^2+18}{x^2+12} = \frac{x+3}{x+2}$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

12. იპოვეთ $p + q$, თუ ნებისმიერი x-თვის სრულდება $(x-5)(x-p) = (x+3)(x+q)$ ტოლობა.
ა) -12 ბ) -10 გ) -8 დ) 6 ე) 8 ვ) 14

13. იპოვეთ ABC სამკუთხედში B კუთხის კოსინუსი, თუ ამ სამკუთხედში CM მედიანაა და სრულდება $\frac{CA}{6} = \frac{CB}{8} = \frac{CM}{5}$ პირობა.
ა) $\frac{2}{3}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) $\frac{4}{5}$ დ) $\frac{2\sqrt{2}}{5}$ ე) $\frac{2}{5}$ ვ) $\frac{1}{5}$

14. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია სამი წერილი $A(3;\ 0)$, $B(5;\ 0)$, $C(5;\ 4)$. იპოვეთ BAC კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ბ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ დ) $\frac{1}{\sqrt{6}}$ ე) $\frac{1}{\sqrt{7}}$ ვ) $\frac{1}{\sqrt{8}}$

15. ქვემოთჩამოთვლილთაგან a პარამეტრის რომელი მნიშვნელობისთვის აქვს $x^2 + ax - 2 = 0$ განტოლებას მთელი ფესვები?

ა) 6 ბ) 5 გ) 4 დ) 3 ე) 2 ვ) 1

16. იპოვეთ a პარამეტრის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $x^2 - 3x + a = 0$ განტოლების x_1 და x_2 ფესვები აკმაყოფილებენ $x_1x_2 + 3x_1 + 3x_2 = 5$ პირობას.

ა) 3 ბ) 2 გ) 11 დ) 0 ე) -1 ვ) -4

17. იპოვეთ $x^2 + x + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 4$ განტოლების ფესვთა ნამრავლი.

ა) 3 ბ) 2 გ) 1 დ) 0 ე) -1 ვ) -2

18. პარალელოგრამის მცირე დიაგონალი მცირე გვერდზე $\sqrt{2}$-ჯერ დიდია. რას უდრის დიდი დიაგონალის სიგრძის შეფარდება დიდი გვერდის სიგრძესთან?

ა) 1 ბ) $\sqrt{2}$ გ) $\sqrt{3}$ დ) 2 ე) $\sqrt{6}$ ვ) $\sqrt{8}$

19. სხვადასხვაგვერდა ABC სამკუთხედის AC გვერდზე აღებულია L წერტილი ისე, რომ სრულდება $BL^2 = AB \cdot BC - AL \cdot LC$ ტოლობა. ქვეთ ჩამოთვლილი პირობებიდან რომელი არის აუცილებლად მართალი?

I. BL სამკუთხედის მედიანაა; II. BL სამკუთხედის ბისექტრისაა; III. BL სამკუთხედის სიმაღლეა;

ა) არცერთი ბ) მხოლოდ I გ) მხოლოდ II დ) მხოლოდ III ე) მხოლოდ I და III ვ) სამივე

20. ქალაქიდან სოფლამდე მანძილი **120კმ**-ია. ველოსიპედისტმა გზის პირველი ნახევარი მუდმივი სიჩქარით გაიარა, ხოლო მეორე ნახევარზე სიჩქარე შეამცირა **3კმ/სთ**-ით და მთელ გზაზე **9სთ** დახარჯა. იპოვეთ ველოსიპედისტის სიჩქარე გზის პირველ ნახევარზე.

ა) 18კმ/სთ ბ) 15კმ/სთ გ) 16კმ/სთ დ) 15,2კმ/სთ ე) 14,2კმ/სთ ვ) 14კმ/სთ

21. წრფეზე აღებულია A, B და C წერტილები ამ თანმიმდევრობით. ცნობილია, რომ $BC = 1$ და $\frac{AB}{BC} = \frac{BC}{AC}$. იპოვეთ AB.

ა) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ბ) $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$ გ) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ დ) $\frac{1}{2}$ ე) $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ვ) $\frac{\sqrt{6}-1}{2}$

22. რამდენი ამონახსნი აქვს $x^2 - 4x + 4 = |x - 2|$ განტოლებას?

ა) ექვსი ბ) ხუთი გ) სამი დ) ორი ე) ერთი ვ) არც ერთი

23. სამკუთხედის გვერდებია **6**, **10** და **8**. იპოვეთ შემოხაზული წრეწირის დიამეტრი.

ა) 6 ბ) 8 გ) 16 დ) 10 ე) 18 ვ) 9

24. სამკუთხედში ერთი წვეროდან გავლებული სიმაღლე **1**-ის ტოლია და დანარჩენ ორ წვეროსთან მდებარე კუთხეები კი უდრის **30°**-სა და **45°**-ს. იპოვეთ ამ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი.

ა) $\sqrt{2}$ ბ) $\sqrt{3}$ გ) 1 დ) $\frac{1}{\sqrt{2}} + 1$ ე) $\frac{1}{\sqrt{3}} + 1$ ვ) $\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}}$

25. ვთქვათ $m^2 - 8m - 7 = 0$. იპოვეთ $\frac{m^2+2m-1}{m^2-3m-4}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) -3 ბ) -2 გ) -1 დ) 0 ე) 1 ვ) 2